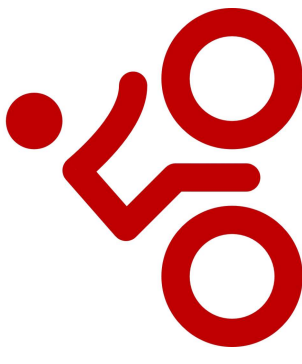


GTI525

TECHNOLOGIES DE DÉVELOPPEMENT INTERNET



Projet « MTL Vélo »

Visualiser et explorer le réseau cyclable de Montréal

Phase 1 - Frontale

Phase 2 - Cartographie + API

Phase 3 - Sécurité + Vélobot

Une seule application, en trois phases

Vous allez concevoir, développer et faire évoluer une application web complète qui aide les cyclistes montréalais à explorer le réseau, à consulter les passages aux compteurs, et à trouver fontaines et points d'intérêt - à partir des données ouvertes de la Ville



Données ouvertes

- Compteurs de vélo (positions et passages horaires)
- Réseau cyclable (~9 100 segments en GeoJSON)
- Fontaines à boire et points d'intérêt
- Polygones des 34 arrondissements / villes liées



Ce que vous allez construire

- Interface web responsive et accessible (WCAG)
- Cartes interactives et graphiques de fréquentation
- API REST sécurisée + authentification
- Assistant conversationnel « Vélobot »

Trois phases successives, un seul dépôt Git

Phase 1	Phase 2	Phase 3
		
Conception du front-end	Cartographie + API dorsale	Sécurité + Vélobot
4 séances de 2 h	4 séances de 2 h	4 séances de 2 h
• Pages, navigation, thème • Tableaux triables et filtres • Accessibilité WCAG	• Cartes Leaflet, graphiques • Serveur Node.js + Express • Base SQLite + REST embryon	• REST complète + géospatial • Auth, JWT, gestion secrets • Assistant conversationnel

Chaque phase prolonge la précédente : même dépôt, même équipe, mêmes données - le travail s'accumule

Deux parcours équivalents : à vous de choisir

Le projet reconnaît deux façons légitimes de développer le code, évaluées sur un pied d'égalité. Vous déclarez votre choix dans un fichier **DEMARCHE.md** à la racine de votre dépôt, dès la première séance



Parcours augmenté par l'IA

- Vous utilisez un assistant génératif (Copilot, Claude, Cursor, ChatGPT...) pour générer, raffiner et critiquer du code
- Vous tenez un **PROMPTS.md** : pour chaque tâche, le prompt utilisé, ce qui a été accepté/modifié/rejeté, et pourquoi
- Marqueur [IA] dans les commits concernés



Parcours classique sans IA

- Vous codez à la main, en vous appuyant sur la documentation officielle (MDN, spécifications, manuels)
- Vous tenez un **DEMARCHE.md** : problème, sources consultées, alternatives envisagées, justification du choix retenu
- Référence aux sources dans les commits ([ref: ...])

Aucun parcours n'est privilégié. Les deux peuvent atteindre 100 / 100. Vous pouvez aussi changer de parcours en cours de phase, à condition de le documenter.

PHASE 1

Conception du front-end

4 séances de 2 h - équipes de 3 - 100 points



Structure & thème



Données & filtres



Accessibilité

Une application web multi-pages

Vous livrez une frontale (HTML, CSS, JavaScript) qui charge des fichiers de données et permet à l'utilisateur de les explorer

Accueil

Présentation et statistiques

Réseau cyclable

Préparation à la cartographie

Statistiques

Tableau triable des compteurs

Points d'intérêt

Liste filtrable des fontaines

Assistant

Préparation à la fonction IA

À propos

Sources de données, équipe

Cinq grandes tâches à réaliser en équipe

T1	 Squelette et navigation Structure des 6 pages, barre de navigation, thème de couleurs accessible (WCAG 4.5:1)
T2	 Chargement et affichage des données Lire les CSV (compteurs, fontaines), afficher en tableau ou liste
T3	 Tri, recherche, filtres Tri par colonne, recherche par nom, filtre par arrondissement (en direct)
T4	 Mise en page adaptative Largeur ≤ 1280 px, panneau de filtres à gauche, contenu à droite, comportement responsive
T5	 Démarche réflexive et journal Tenue de DEMARCHE.md (et PROMPTS.md si parcours IA) - au moins 2-3 entrées critiques par membre

Déclaration et journal d'équipe

Quel que soit votre parcours, le journal de démarche est l'instrument central de la phase. Il trace les décisions techniques importantes - c'est ce que nous évaluons, pas le simple usage d'un outil

1

Déclarer le parcours

Dans DEMARCHE.md à la racine du dépôt, dès la première séance

Parcours : avec IA
(révisable si documenté)

2

Tenir le journal

Une entrée par décision technique
significative: intention, alternatives, choix
retenu, justification

≥ 2 entrées critiques
par membre

3

Marquer les commits

Préfixe [IA] pour les commits issus d'un
assistant; [ref: source] pour les
références techniques

```
git commit -m  
"[IA] Ajout filtre arr."
```


Quatre livrables à la fin de la phase



Code source

Sur le dépôt Git de l'équipe (GitHub ou GitLab de l'ÉTS), avec un README.md décrivant comment lancer l'application



Journal de démarche

DEMARCHE.md à la racine du dépôt (les deux parcours), accompagné de PROMPTS.md pour le parcours avec IA



Rapport PDF

Cinq pages maximum (hors page de titre, table des matières et références)



Démonstration

10 à 15 minutes lors de la dernière séance, avec questions du chargé de laboratoire à chaque membre

Comment figer votre version pour évaluation

Vous continuerez sans doute à travailler après la date limite (sur la phase 2). Pour que le chargé de laboratoire évalue exactement votre version soumise, on utilise un tag Git annoté

```
$ git tag -a phase1-submission -m "Soumission phase 1"
$ git push origin phase1-submission
$ git rev-parse phase1-submission
→ 4f8a2c1e3b6d9f0a8e7c5d4b2a1f0e9d8c7b6a5e
```

Sur Moodle, déposez : lien du dépôt + nom du tag + SHA complet du commit + rapport PDF.



Si le tag pointe sur un commit différent du SHA déposé, ou s'il a été créé après la date limite Moodle : pénalité de 15 points

Comment vous serez noté sur 100

25

Démonstration en direct

Navigation, données, filtres, thème, maîtrise du code (D1-D5)

35

Code et dépôt Git

Structure, qualité CSS / JS, dépôt, journal de démarche (C1-C5)

40

Rapport

Architecture, implémentation, accessibilité, démarche, présentation (R1-R5)

Critères dual-parcours

C5 - Journal de démarche (10 pts) : PROMPTS.md (parcours IA) ou DEMARCHE.md (parcours classique) - mêmes attentes de profondeur

R4 - Démarche professionnelle (12 pts) :

réflexion critique sur le parcours choisi (outils, prompts, alternatives, limites, leçons)

Cinq actions pour démarrer du bon pied



Former votre équipe (3 personnes)

Discuter dès maintenant. Le projet s'étend sur les trois phases



Créer le dépôt Git

GitHub - partagé entre les trois membres



Choisir et déclarer votre parcours

Créer DEMARCHE.md avec votre choix (avec IA / sans IA) et la justification



Lire le document de la phase 1 en entier

Toutes les exigences, la grille d'évaluation et la politique sont sur Moodle



Maquetter avant de coder

Esquisser sur papier la disposition des pages avant la première ligne de HTML



Des questions ?

Tous les documents (énoncé, grille d'évaluation, politique d'usage de l'IA) sont sur Moodle

Première séance : cette semaine